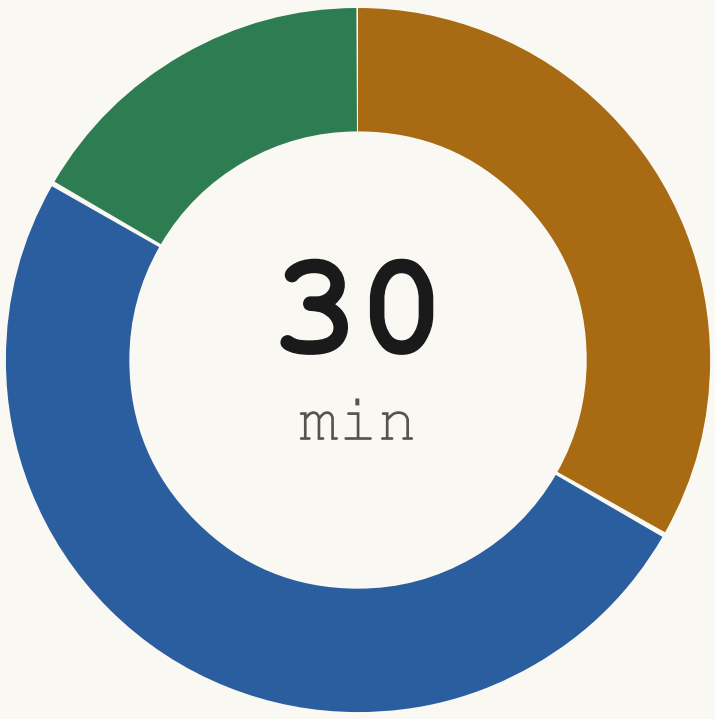
FÍSICA CONCEITUAL APLICADA À MINERAÇÃO

Sessão de estudo de 30 min

Trilhas 11 a 18 · livro *Física Identidade* (Bonjorno) · Temas 06 a 12

Da Trilha 11 em diante, cada trilha é um encontro sobre o livro *Física Identidade* (Bonjorno), a partir do Tema 06, Leis de Newton e força. A Pré-aula e a Pós-aula são uma sessão de estudo de 30 min cada, aberta no site, com o livro impresso e o caderno; no meio, a aula presencial de 100 min.



Fase 1 **Aquecimento** até 10 min

Responda no celular as 3 perguntas iniciais, abra o livro na página da sessão, ouça o Resumo em Áudio e refaça o exemplo resolvido.

Fase 2 **Estudo focado** até 15 min

Resolva no caderno 3 questões do livro pelos 5 passos, cada uma com a resolução condensada. Travou? Grave a dúvida em áudio logo abaixo da questão.

Fase 3 **Atividade final** até 5 min

Analise e refine: refaça a questão em que mais travou e use o prompt da página para a IA apontar o primeiro erro, sem dar a resposta. Na última sessão do tema, faça também a Folha de Atividades e entregue na monitoria.

Toque no cronômetro, no alto da página da sessão, e aperte "Começar o aquecimento". Ele passa de uma fase para a outra sozinho, avisa quando falta 1 minuto e, aos 30, é hora da pausa.

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA DO PROBLEMA (RCP) — OS 5 PASSOS

Pensamento Quantitativo

Problema com grandeza, equação e unidade.

1. **O que a questão quer?**
   Reescrever o que a questão quer que eu responda
2. **O que eu tenho?**
   Separar dados: números, medidas e unidades
3. **Qual é o desenho?**
   Escolher estratégia ou estimar o resultado
4. **Minha solução**
   Equacionar, calcular e comparar com as alternativas
5. **Confiro e respondo**
   Conferir se o número faz sentido, comparar e marcar uma ou mais alternativas

Pensamento Qualitativo

Questão conceitual ou de leitura, sem conta.

1. **O que a questão quer?**
   Reescrever o que a questão quer que eu interprete
2. **O que eu tenho?**
   Separar evidências do texto, da imagem e da fonte
3. **Como eu separo as afirmações?**
   Propor uma leitura com base nas evidências
4. **Julgo uma por uma**
   Confrontar cada alternativa com as evidências
5. **Confiro e respondo**
   Marcar e justificar em uma frase

NÃO PULE NENHUM OBJETO DE APRENDIZAGEM. SE PULOU, VOLTE.

Aponte a câmera para o QR, escolha a trilha e a sessão e entre com o seu RA, sem senha. O QR de cada sessão também fica no mural da sala.

https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/

Errar faz parte: cada erro anotado vira o degrau da próxima trilha.

IFMG campus Ouro Preto - Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) - Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026